

Sujet CC2

11 avril 2022 – durée 1h

Tous les documents sont autorisés. Les appareils électroniques sont interdits. Pensez à mettre votre nom, prénom, numéro d'étudiant et groupe sur votre copie.

Langage SQL (20 pts)

Une agence qui organise des colonies de vacances utilise une base de données pour gérer pour l'année en cours les séjours, les dossiers de candidatures et les affectations sous forme de tables. Le schéma de la base de données est présenté ci-dessous. Les clés primaires sont indiquées en gras souligné :

- SEJOUR (**lieu, semaine**, durée, catégorie, placesmax, prix, âgemin, âgemax)
- CANDIDAT (**idc**, nom, prénom, budget, âge)
- INTERET (**idc, catégorie**)
- AFFECTATION (**idc, lieu, semaine**, acompte)
- CATEGORIE (**nomCat**, description)

La liste des clés étrangères :

- SEJOUR (catégorie) REFERENCES CATEGORIE (nomCat)
- INTERET (idc) REFERENCES CANDIDAT (idc)
- INTERET (catégorie) REFERENCES CATEGORIE (nomCat)
- AFFECTATION (idc) REFERENCES CANDIDAT (idc)
- AFFECTATION (lieu, semaine) REFERENCES SEJOUR (lieu, semaine)

Chaque *séjour* est identifié par le lieu et le numéro de la première semaine du séjour (dans l'année courante). La durée du séjour est indiquée en nombre de semaines. On connaît également la catégorie du séjour (sportif, linguistique, ...), le nombre maximum de places disponibles, le prix ainsi que la tranche d'âge des participants (âgemin, âgemax). Pour chaque candidat, on connaît son budget (prix maximum) et son âge. La table *Intérêt* contient pour chaque candidat ses intérêts sous forme d'un ou de plusieurs couples (idc, catégorie). La table *Affectation* contient les affectations de séjours aux différents candidats et l'acompte versé par le candidat pour un séjour. Il peut exister des candidats sans affectations ou des séjours sans affectations. Le nombre de places disponibles pour un séjour correspond au nombre maximum de places moins le nombre d'affectations pour ce séjour. La table *Catégorie* est une liste de toutes les catégories possibles de séjours et de leur description.

Dans les questions suivantes on demande de donner la syntaxe SQL des requêtes permettant d'y répondre.

Question 2.1 (4pt) : Afficher le nom, le prénom, le budget et les intérêts des candidats qui n'ont pas d'affectation.

Question 2.2 (4pt) : Afficher le nom et le budget des candidats de 15 ans qui s'intéressent à des séjours linguistiques et à des séjours sportifs.

Question 2.3 (4pts) : Afficher pour tous les séjours le lieu, la semaine et le nombre de places disponibles, à savoir la différence entre le nombre maximum de places et le nombre des places déjà affectées.

Question 2.4 (4pts) : Afficher les candidats qui s'intéressent à l'ensemble des catégories de séjour.

Question 2.5 (4pts) : Afficher les affectations erronées, à savoir, celles qui ne respectent pas la restriction de budget ou d'âge des candidats.

Correction

Question 2.1 (4pts) : Afficher le nom, le prénom, le budget et les intérêts des candidats qui n'ont pas d'affectation.

```
SELECT C.nom, C.prénom, C.budget, I.catégorie
FROM CANDIDAT C NATURAL JOIN INTERET I
WHERE C.idc NOT IN (SELECT idc FROM AFFECTATION);
```

Question 2.2 (4pts) : Afficher le nom et le budget des candidats de 15 ans qui s'intéressent à des séjours linguistiques et à des séjours sportifs.

```
SELECT nom, budget
FROM CANDIDAT
WHERE idc IN (SELECT idc FROM INTERET WHERE catégorie = 'linguistique')
      AND idc IN (SELECT idc FROM INTERET WHERE catégorie = 'sportif')
      AND âge = 15;
```

Question 2.3 (4pts) : Afficher pour tous les séjours le lieu, la semaine et le nombre de places disponibles, à savoir la différence entre le nombre maximum de places et le nombre des places déjà affectées.

```
SELECT S.lieu, S.semaine, S.placemax - COUNT(*)
FROM SEJOUR S NATURAL JOIN AFFECTATION A
GROUP BY S.lieu, S.semaine
UNION
SELECT lieu, semaine, placemax
FROM SEJOUR
WHERE (lieu, semaine) NOT IN (SELECT lieu, semaine FROM AFFECTATION);
```

```
SELECT S.lieu, S.semaine, S.placemax - COUNT(A.idc)
FROM SEJOUR S LEFT OUTER JOIN AFFECTATION A ON (S.lieu = A.lieu AND S.semaine =
A.semaine)
GROUP BY S.lieu, S.semaine;
```

Question 2.4 (4pts) : Afficher les candidats qui s'intéressent à l'ensemble des catégories de séjour.

```
SELECT C.nom, C.prénom
FROM CANDIDAT C
WHERE NOT EXISTS (SELECT *
                  FROM CATEGORIE CA
                  WHERE NOT EXISTS (SELECT *
                                    FROM INTERET I
                                    WHERE I.idc = C.idc AND I.catégorie = CA.nomCat));

SELECT C.idc, C.nom, C.prénom
FROM CANDIDAT C NATURAL JOIN INTERET I
GROUP BY C.idc
HAVING COUNT(*) = (SELECT COUNT(*) FROM CATEGORIE)
```

Introduction aux Bases de Données IN408

Question 2.5 (4pts) : Afficher les affectations erronées, à savoir, celles qui ne respectent pas la restriction de budget ou d'âge des candidats.

SELECT A.*

FROM (SEJOUR S NATURAL JOIN AFFECTATION A) NATURAL JOIN CANDIDAT C

WHERE (C.budget < S.prix) OR (C.âge NOT BETWEEN S.âgemin AND S.âgemax);